

⚡ Project: Democratizing Compute — The ASEAN Grid



The Anti-Fragile, Decentralized GPU Yield Optimizer Infrastructure for Southeast Asia.

An Open-Architecture Compute Network Guided by Frontier Computing, Bridging Global AI Demand with Regional Consumer Power via a Prepaid API Matrix.

Guiding Philosophy — from our founder's teacher, Ajarn Banpit Ungrangsi (อาจารย์บัณฑิต อึ้งรังษี):

"Imagination is more important than Knowledge." We reference the real world, but never let current knowledge limit our vision — what changes the world begins as imagination. / **ปรัชญานำทาง — จากอาจารย์บัณฑิต อึ้งรังษี อาจารย์ของเรา:** "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" เราอ้างอิงโลกจริงได้ แต่ไม่ยอมให้ความรู้ปัจจุบันจำกัดความฝัน — สิ่งที่เปลี่ยนโลก เริ่มจากจินตนาการเสมอ

🌐 โปรแกรมนี้เกิดมาทำไม — มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร และเราจะได้อะไรจากโปรแกรมนี

/ Why This Program Exists & What We Gain

us ENGLISH

In the current era of the **Global Compute Crisis (August 2026)**, centralized Big Tech data centers are hitting severe structural walls—facing massive energy caps, localized climate constraints, and harsh geopolitical chip embargoes. Concurrently, AI giants are experiencing catastrophic server overloads, leaving an immense market gap for immediate, scalable raw processing power.

"**The ASEAN Grid**" is a disruptive, light-asset distributed computing infrastructure that synthesizes fragmented, high-end consumer hardware (RTX 4070 Ti Super / RTX 4090) across Southeast Asia into a unified, low-latency supercomputing monolith. By implementing a highly strategic **Hybrid Monetization Architecture (SaaS Subscription + Prepaid API Key Token Model)**, we capture global enterprise AI inference demand and route fluid cash flows directly back to our network nodes and local communities, entirely bypassing sluggish bureaucratic systems.

TH ภาษาไทย

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ **Global Compute Shortage** (การขาดแคลนพลังประมวลผล AI) และกำแพงภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ห้องแล็บ AI ยักษ์ใหญ่ต้อง "ติดหล่มเทคโนโลยี" เนื่องจากระบบคลาวด์ศูนย์กลาง (Centralized) แบกรับภาระไม่ไหวจนเกิดวิกฤตเซิร์ฟเวอร์ล่มซ้ำมติดัน... เราไม่ได้มาสร้างแอปพลิเคชันทั่วไป แต่เรากำลังสร้าง "โรงไฟฟ้าดิจิทัลกระจายศูนย์แห่งภูมิภาคอาเซียน"

โครงการนี้จะเปลี่ยนพลังงานที่ซ่อนอยู่ — คือคอมพิวเตอร์สเปกเทพตามบ้านและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นับหมื่นแห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ — ให้กลายเป็นเครือข่ายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ (The ASEAN Grid Consortium) เพื่อทำหน้าที่รับส่งและประมวลผลคำสั่ง AI และสตรีมมิ่งความเร็วสูง ผ่านโมเดลธุรกิจ 2 แกนหลัก (Dual-Revenue Engine) คือ **"SaaS Subscription + ระบบเติมเงินล่วงหน้าสไลด์ API Key"** พร้อมดึงเม็ดเงินดอลลาร์จากทั่วโลกให้ไหลเวียนเข้าสู่เครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ — ตัดผ่านระบบราชการที่ล่าช้า



THE BLUEPRINT VISUALS (ภาพพิมพ์เขียว — อธิบายด้วยตัวเองได้ทั่วโลก)

![RTX 4090 Power Squad](assets/rtx4090_power_squad.png)

The original idea: one powerful machine (RTX 4090, ~120,000 THB) serving many professions through fast internet — but heavy investment and slow payback led us to keep thinking. / แนวคิดแรกเริ่ม: เครื่องเดียว (RTX 4090, ~120,000 บาท) รับงานหลายอาชีพผ่านเน็ตเร็ว — แต่ลงทุนสูง คืนทุนนาน เลยคิดต่อ

![GPU Revenue Arbitrage](assets/gpu_revenue_arbitrage_v2.png)

Guided by Nous Research's open, distributed philosophy (DisTrO), we evolved the idea: pool idle GPUs and let AI switch workloads to the highest-paying channel every second — the blueprint was born. / จากหลักคิดของ Nous Research (กระจายศูนย์ เปิดเผย — DisTrO) เราเลยคิดต่อ: รวมพลังการ์ดจอว่าง + AI สลับงานไปช่องทางที่จ่ายสูงสุดทุกวินาที — ได้พิมพ์เขียวมาแบบนี้

![Calculation Power Sharing](assets/compute_power_sharing.png)

The full blueprint: pool idle power from cafes & users → 4 orchestration modules (aggregation, AI training, mining, scheduling) → 3 services (simulations, rendering, marketplace), with smart-contract split 75/20/5. / พิมพ์เขียวเต็มรูปแบบ: รวบรวมพลังว่างจากร้านเน็ต/ผู้ใช้ → 4 โมดูลจัดสรรงาน (รวมงาน/เทรน AI/ขุด/จัดคิว) → 3 บริการ (ซิมูเลชัน/เรนเดอร์/ตลาดโลก) — Smart Contract แบ่งรายได้ 75/20/5 อัตโนมัติ

![The ASEAN Grid — Market Size & \$GRID Token-as-a-Product](assets/grid_market_token_chatgpt.png)

The market & \$GRID token overview: B2C 100M+ users, B2B AI labs & studios, prepaid pay-per-compute token model. / ภาพรวมตลาดและโทเคน \$GRID: B2C กว่า 100 ล้านคน + B2B ห้องแล็บ AI/สตูดิโอ + โมเดลโทเคนเติมเงินจ่ายตามการใช้งานจริง



THE DISRUPTIVE HYBRID REVENUE MATRIX (โมเดลธุรกิจ 2 แกนหลัก — Dual-Revenue Engine)

Our economic flywheel captures market liquidity by converting target users into **Dual-Role Actors** (acting as both Supply nodes and Demand clients simultaneously within one single software ecosystem):

วงล้อเศรษฐกิจของเราดูดซับสภาพคล่องของตลาด โดยเปลี่ยนผู้ใช้ให้เป็น "นักแสดงสองบทบาท" — เป็นทั้งผู้ให้พลัง (Supply) และผู้ใช้พลัง (Demand) ในระบบนิเวศเดียวพร้อมกัน:

1. B2C: The Subscription Flywheel (รายเดือนมหาชน)

- **Target Demographic:** Harnessing the massive global **350-million registered player base of heavy-duty tactical titles like World of Tanks (WOT)** and high-end home PC owners.
- **The Mechanism:** Users pay a hyper-affordable **\$1/Month SaaS subscription** to run our background compiler package. This activates the "Earn While You Sleep" mode, turning their idle gaming setups into micro-generation node factories that yield them automated cash flows while they are asleep, at school, or at work.
- **The Projection:** Converting a conservative 10% of this hyper-targeted demographic could unlock an estimated **35,000,000 recurring subscribers** — a projected **\$35,000,000 (1.2+ Billion THB) in Monthly Recurring Revenue (MRR)** at full scale.
- **กลุ่มเป้าหมาย:** ฐานผู้เล่นเกมหนักระดับโลก **350 ล้านคน** (เกม tactical อย่าง World of Tanks) และเจ้าของเครื่อง PC สเปกสูง

- **กลไก:** ผู้ใช้จ่ายสมาชิกเพียง **\$1/เดือน** เพื่อรันแพ็คเกจคอมไพล์พื้นหลัง เปิดโหมด "หารายได้ตอนหลับ" (**Earn While You Sleep**) — เปลี่ยนเครื่องเกมที่วางให้เป็นโรงงานโน้ตขนาดจิ๋ว สร้างรายได้อัตโนมัติตอนหลับ อยู่โรงเรียน หรือที่ทำงาน
- **ประมาณการ (Projection):** แปลงกลุ่มเป้าหมายเพียง 10% จะได้สมาชิกประมาณ **35,000,000 ราย** = รายได้ประมาณ **\$35,000,000 (1.2 หมื่นล้านบาท) ต่อเดือน (MRR)** เมื่อถึงขนาดเต็มรูปแบบ

2. B2B: The Prepaid API Key Core (ระบบเติมเงินองค์กรสไลด์ API Key)

- **Target Demographic (Phase 1 — immediate):** AI startups and scale-ups, university labs, and local AI application businesses across ASEAN (chatbots, OCR, translation, document processing) that need affordable GPU compute without data-center budgets. **Long-term vision:** frontier model laboratories and sovereign tech clusters (e.g., Moonshot AI / Kimi, DeepSeek) once the network has enterprise-grade SLAs.
- **The Mechanism:** We eliminate capital-heavy, multi-year fixed Data Center leases. Organizations generate a specialized API Key on our developer platform and load it with upfront capital (Prepaid Cashflow Model). Our engine executes **strict, second-by-second micro-billing (Pay-per-Compute)**, deducting balances **only** when real-time AI workloads are active on our grid. **No computing, zero expenses.**
- **The Geopolitical Arbitrage:** Terrestrial and short-sea optical fiber routing positions the ASEAN region as the definitive proximity haven for East Asian tech giants. We deliver an unprecedented **20-40ms ultra-low latency pipeline**—transferring massive data swarms **5x faster** than high-overhead transpacific Western cloud structures.
- **กลุ่มเป้าหมาย (ระยะแรก — เข้าถึงได้ทันที):** สตาร์ทอัพ/บริษัท AI ขนาดเล็ก-กลาง, ห้องแล็บมหาวิทยาลัย, และธุรกิจแอป AI ท้องถิ่นทั่วอาเซียน (แชทบอท, OCR, แปลภาษา, ประมวลเอกสาร) ที่ต้องการพลัง GPU ราคาไม่แพงโดยไม่ต้องลงทุน Data Center **วิสัยทัศน์ระยะยาว:** ห้องแล็บโมเดลระดับแนวหน้าและคลัสเตอร์เทคโนโลยีรายรัฐ (เช่น Moonshot AI / Kimi, DeepSeek) เมื่อเครือข่ายมี SLA ระดับองค์กรแล้ว
- **กลไก:** เราตัดการเช่าดาต้าเซ็นเตอร์ระยะยาวหลายปี องค์กรสร้าง API Key บนแพลตฟอร์มแล้วเติมเงินล่วงหน้า (โมเดลเงินสดล่วงหน้า) — ระบบของเราคิดเงินแบบ **วินาทีต่อวินาที** หักยอดเฉพาะเมื่องาน AI รันจริงบนกริด **ไม่คำนวณ = ไม่จ่าย**
- **จุดได้เปรียบภูมิรัฐศาสตร์:** เส้นใยแสงทางบกและทะเลสั้น ทำให้อาเซียนเป็น "ที่หลบภัยด้านระยะทาง" ของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเอเชียตะวันออก — latency **20-40ms** ส่งข้อมูลมหาศาล **เร็วกว่าคลาวด์ตะวันตกข้ามแปซิฟิก 5 เท่า**



REVENUE SPLIT — โครงสร้างจัดสรรรายได้ (Core 75/20/5)

Confirmed core (ภาพ 18 ส.ค. 2026): 75% Node Providers / 20% Platform Operations / 5% Developer Pool

Core ที่ยืนยันแล้ว: 75% ผู้ให้เช่าเครื่อง / 20% ค่าดูแลระบบ / 5% กองทุนนักพัฒนา

ผู้รับ / Receiver	สัดส่วน / Share	รายละเอียด / Details
Node Providers (เจ้าของเครื่อง/ร้านเน็ต)	75%	จ่ายรายวัน (Daily Earnings) แปลงเป็นเงินบาทท้องถิ่นได้ / Paid daily, THB-convertible
Platform Operations (ค่าดูแลระบบ)	20%	ค่าเซิร์ฟเวอร์ + การบำรุงรักษาระบบ / Servers & maintenance
Developer Pool (กองทุนนักพัฒนา)	5%	Core Code / ปลั๊กอิน / แก้ช่องโหว่ความปลอดภัย / Core code, plugins, vulnerability patches

Clients pay **USD / Crypto (USDT)** → smart contract splits automatically → node providers receive daily. /
ลูกค้าจ่าย **USD / Crypto (USDT)** → สمارทคอนแทร็กต์แบ่งอัตโนมัติ → ผู้ให้เครื่องรับรายวัน

⚙️ TECHNICAL ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรมระบบขั้นสูง)

To safeguard our proprietary algorithmic routing and commercial edge from institutional cloning, our repository is strictly partitioned. This repository houses the **Functional Architecture & Spec Sheets**, keeping core routing microservices private.

เพื่อปกป้องอัลกอริทึมการจัดเส้นทางและความได้เปรียบทางการค้าจากการลอกเลียนแบบโดยสถาบันใหญ่ โฟลเดอร์ของเราถูกแบ่งส่วนอย่างเคร่งครัด: repo นี้เก็บ **สถาปัตยกรรมเชิงฟังก์ชันและสเปกชีต** ส่วนไมโครเซอร์วิสจัดเส้นทางแกนกลางเก็บเป็นความลับ

```
[ GLOBAL AI INFERENCE DEMAND / PREPAID API CLIENTS ]
| (20-40ms Low Latency Pipeline)
+-----+
| [ COLD STORAGE RUNS ]      [ LIVE HOT INFERENCE ]
| - 3D Rendering (Blender/VFX)  - LLM Query Swarms
| - WOT Match Analytics        - Streaming Cloud Gaming
+-----+
|
[ AI-DRIVEN ARBITRAGE SWITCHER ENGINE ]
| (Sub-30s Autonomous Workload Rerouting)
+-----+
[ VAST.AI ]      [ IO.NET ]      [ NOUS PSYCHE NET ]
+-----+
|
[ ONE-CLICK DOCKER SANDBOX ISOLATION ]
|
[ HOST COMMUNITY PC / INTERNET CAFE NODE ]
```

🌐 Real-Sector Tokenomics Moat (คูเมืองเหรียญมูลค่าจริง ไม่ใช่ฟองสบู่)

We completely reject speculative, bubble-based web3 metrics. Our native token — **\$GRID (The ASEAN Grid Token)** — has its velocity driven strictly by **Real-Sector Utility and Corporate Demand**, mirroring the economic growth mechanics of NVIDIA stock:

เราปฏิเสธเมตริก web3 แบบเก็งกำไรฟองสบู่โดยสิ้นเชิง โทเคนของเรา — **\$GRID** — ถูกขับเคลื่อนด้วย **ประโยชน์ใช้สอยจริง และการติ่มาตรฐานขององค์กร** สะท้อนกลไกการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบหุ้น NVIDIA:

- **The Staking Deficit:** Home nodes and internet cafe hubs *must* secure and stake a specific volume of tokens to qualify as validated compute nodes, enforcing absolute system uptime and anti-fraud

protocols.

- **The Buyback & Burn Flywheel:** A guaranteed **3% - 5% System Fee** harvested from global enterprise prepaid API usage is continuously deployed to auto-buyback tokens from the open market and permanently burn them, creating an aggregate asset appreciation curve backed by real data consumption.
- **หลักประกัน Staking:** โหนดบ้านและฮับร้านเน็ต *ต้อง* วางหลักประกันโทเคนตามปริมาณที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์เป็นโหนดที่ผ่านการยืนยัน — บังคับความพร้อมใช้งานสูงสุดและป้องกันการโกง
- **วงล้อ Buyback & Burn:** ค่าธรรมเนียมระบบ **3-5%** จากยอดเติมเงิน API ขององค์กรทั่วโลก ถูกนำไปซื้อคืนโทเคนจากตลาดเปิดและเผาทำลายถาวรอัตโนมัติ — สร้างเส้นกราฟมูลค่าทรัพย์สินที่หนุนด้วยการบริโภคข้อมูลจริง

ALLIANCE OPEN INVITATION (สาส์นชี้ชวนถึงคนเก่งและนักลงทุน)

For Developers: The 5% Treasury Fund (กองทุนล่าห้วกะทิ)

- **The Compass:** Our engineering baseline uses the open-source breakthroughs of **Nous Research (DisTrO & Psyche network frameworks)** as a primary directional compass. We build upon established distributed breakthroughs so you never have to waste months reinventing the wheel.
- **Unrestricted Code Autonomy:** We oppose vendor lock-in. This project is a strict **Open Architecture**. If you can deploy a tighter docker isolation cluster, a faster localized electricity tariff calculation matrix, or a superior arbitrage microservice—**fork this repo, submit a PR, and claim your code ownership**.
- **The Incentive:** An immutable **5% Developer Treasury Pool** coded directly into the framework smart contracts continuously pays out dividends, equity shares, or bounties to engineers maintaining the core grid.
- **เข็มทิศ:** แนวทางวิศวกรรมของเรายึดนวัตกรรมโอเพนซอร์สของ **Nous Research (เฟรมเวิร์ก DisTrO และ Psyche network)** เป็นเข็มทิศหลัก — ต่อยอดจากงานกระจายศูนย์ที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเดือนๆ ไปสั้วงล้อใหม่
- **อิสระเต็มที่:** เราไม่เอา vendor lock-in โปรงเจตน์นี้เป็น **Open Architecture** อย่างเคร่งครัด — ถ้าคุณทำ docker isolation cluster แนวกว่า คำนวนค่าไฟท้องถิ่นแม่นยำกว่า หรือ arbitrage microservice ดีกว่า — **fork repo** นี้ **ส่ง PR** แล้วเป็นเจ้าของโค้ดของคุณเอง
- **สิ่งจูงใจ:** กองทุน **Developer Treasury 5%** ฝังอยู่ใน smart contract ถาวร จ่ายปันผล หุ้น หรือรางวัล ให้วิศวกรที่ดูแลแกนกริดอย่างต่อเนื่อง

For Investors: Hyper-Scalable Asset-Light Infrastructure (ถึงนักลงทุนกระเป๋าหนัก)

- **The Valuation Trajectory:** By leveraging pre-existing, crowdsourced consumer nodes, we eliminate hardware depreciation risks and massive upfront overheads. We are positioning this regional network for a dominant corporate acquisition and a multi-billion baht valuation. We open entry for Angel Visionaries seeking cashflow-backed digital real estate to anchor Phase 1 deployment.
 - **เส้นทางการประเมินมูลค่า:** ใช้โหนดผู้ใช้แบบ crowdsource ที่มีอยู่แล้ว เราตัดความเสี่ยงค่าเสื่อมฮาร์ดแวร์และภาระต้นทุนเริ่มต้นมหาศาล วางตำแหน่งเครือข่ายระดับภูมิภาคนี้เพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยองค์กรใหญ่ มูลค่าหลายพันล้านบาท เปิดทางให้นักลงทุน Angel ที่มองหา "อสังหาริมทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสด" เพื่อยึดจุดยึดการเปิดตัวเฟส 1
-

THE IMPLEMENTATION ROADMAP (ขั้นตอนการปฏิบัติจริง)

Phase 1: The Intellectual Property Lockdown (CURRENT PHASE)

- **Action:** Secure and deploy the global framework layout on GitHub utilizing the **AGPL-3.0 License**. This legally bars multi-billion-dollar institutions from cloning our layout into closed-source proprietary software.
- **Core Dev (stack-agnostic):** Initialize the structural telemetry data pipelines (`/backend/data-pipeline`) to register local host availability metrics and fleet tracking logic — contributors are free to use any architecture or tooling they prefer.
- **การล็อกทรัพย์สินทางปัญญา (เฟสปัจจุบัน):** วางกรอบโครงสร้างระดับโลกบน GitHub ด้วยสัญญา **AGPL-3.0** — ป้องกันสถาบันมูลค่าพันล้านดอลลาร์ลอกกรอบไปทำซอฟต์แวร์ปิดโดยชอบด้วยกฎหมาย
- **Core Dev (อิสระทุกเครื่องมือ):** เริ่มสร้าง data pipeline telemetry (`/backend/data-pipeline`) เพื่อบันทึกเมตริกความพร้อมของโฮสต์และตรรกะติดตามฝูงเครื่อง — นักพัฒนาแต่ละคนเลือกสถาปัตยกรรม/เครื่องมือที่ถนัดได้อิสระ

Phase 2: Regional Grid Onboarding

- Deploy the alpha client container across internet cafe hubs in Thailand and Vietnam to stress-test sandbox boundaries under high-throughput rendering loads.
- ปลอ่ย alpha client container ไปยังฮับร้านอินเทอร์เน็ตในไทยและเวียดนาม เพื่อทดสอบขอบเขต sandbox ภายใต้โหลดเรนเดอร์ความจุสูง

Phase 3: The Nous Strategic Corridor

- Interface directly with **Nous Research (US)** using our operational regional node proof to lock down a master technology alliance, establishing the primary international advisory channel.
- ติดต่อ **Nous Research (US)** โดยตรง พร้อมหลักฐานโน้ตภูมิภาคที่ทำงานจริง เพื่อล็อกพันธมิตรเทคโนโลยีระดับแม่บท — สร้างช่องทางที่ปรึกษาระหว่างประเทศหลัก

PROGRAM GOALS — เป้าหมายของโปรแกรม

All program goals, improvement levels ($L1 \rightarrow L3 \rightarrow \infty$) and target dates are defined in **PROGRAM_GOALS.md** (bilingual, DRAFT 20 Aug 2026):

เป้าหมายทั้งหมดของโปรแกรม ระดับการพัฒนา ($L1 \rightarrow L3 \rightarrow \infty$) และกำหนดเวลา อยู่ใน **PROGRAM_GOALS.md** (2 ภาษา ฉบับร่าง 20 ส.ค. 2569):

- **A. Revenue Goals** — 5 ช่องทาง, Arbitrage, รับเงิน 2 แบบ, 75/20/5, เงินบาท
 - **B. Workload Orchestration** — รวมพลัง, เทรน AI, ชุด, จัดคิว, ส่งออก 3 ทาง
 - **C. Security** — Docker Sandbox, ปกป้องข้อมูล
 - **D. Token Economy** — \$1/เดือน, Prepaid API, \$GRID
 - **E. Community & Growth** — 3 กลุ่มผู้ร่วม, บันทึกผู้บุกเบิก, ลีดเดอร์บอร์ด, เครื่องคำนวณ, นักพัฒนา
-

Join the Infrastructure Hub

- **Issues:** Flag routing inefficiencies or audit the decentralized transaction distribution loops.
 - **Inquiries:** Establish a private encrypted channel with the Founder for secure growth data access.
 - **Issues:** แจ้งปัญหาประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง หรือตรวจสอบอุปกรณ์กระจายธุรกรรมแบบกระจายศูนย์
 - **Inquiries:** สร้างช่องทางเข้ารหัสส่วนตัวกับผู้ก่อตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลการเติบโตอย่างปลอดภัย
-

Licensed under the GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0) — Unauthorized proprietary replication is strictly prohibited.

Version 6 — updated 20 August 2026: bilingual TH/EN, new summary heading, confirmed 75/20/5 revenue split, PROGRAM_GOALS reference. / เวอร์ชัน 6 — อัปเดต 20 ส.ค. 2569: 2 ภาษา, หัวข้อสรุปใหม่, สัดส่วนรายได้ 75/20/5 ที่ยืนยันแล้ว, อ้างอิง PROGRAM_GOALS